加榜梯田 气象风险筛查与协同分析

C 同学可运行模块 | 2021-2025 历史数据 | 2026-11-10 整理

你负责的闭环

整理天气背景 → 筛选值得关注的日期 → 结合 A 的图像和 B 的田块资料解释 → 给 B 提出有依据的巡检需求。

已核验1826天数据，生成五类区域信号、连续候选过程、Python脚本和REST接口。真实田块任务目前为0条：还没有带拍摄日期、田块关联的加榜影像及核准边界。虚构接口示例已单独标识。

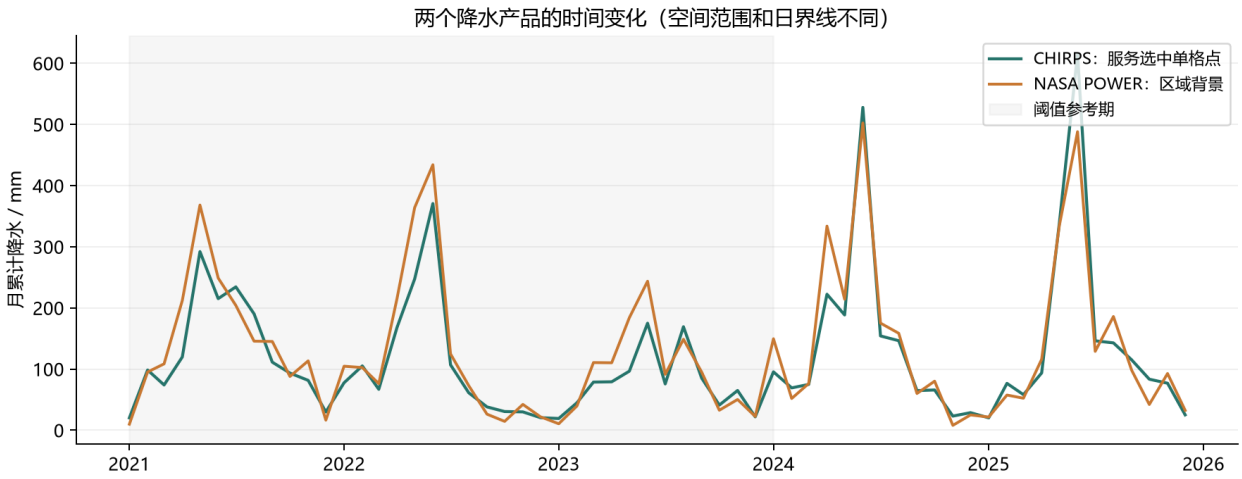
2025年固定规则筛查结果

关注类型	候选天数	其中二级	连续过程*
集中降雨关注	45	23	14
少雨与土壤偏干关注	1	0	1
持续湿润环境关注	25	19	6
偏热背景关注	9	5	4
偏冷背景关注	9	2	4

* 连续过程按开始年份计数；二级包含在候选天数内，不同类型可能同日出现。数字不是灾害发生次数、病害发生率或模型准确率。

先从“集中降雨后的排水口、沟渠和田埂核查”做第一个实验。正常稻田蓄水不能直接判为内涝，低绿度也不能确诊病害。

1 看懂你取得的天气数据



年份	CHIRPS 单格点 / mm	NASA 背景 / mm
2021	1560.2	1755.4
2022	1322.8	1599.0
2023	951.5	1139.5
2024	1661.2	1835.1
2025	1791.2	1650.0

日降水相关系数为0.585；60个月累计降水相关系数为0.945。这描述两个产品的同步变化，不证明任何一套数据更准确。

NASA、ERA5是区域背景；CHIRPS服务在当前框中仅选中1个有效格点。当地太阳时日、北京时间日和CHIRPS产品日期没有严格统一，不能把同日差值直接当作误差。

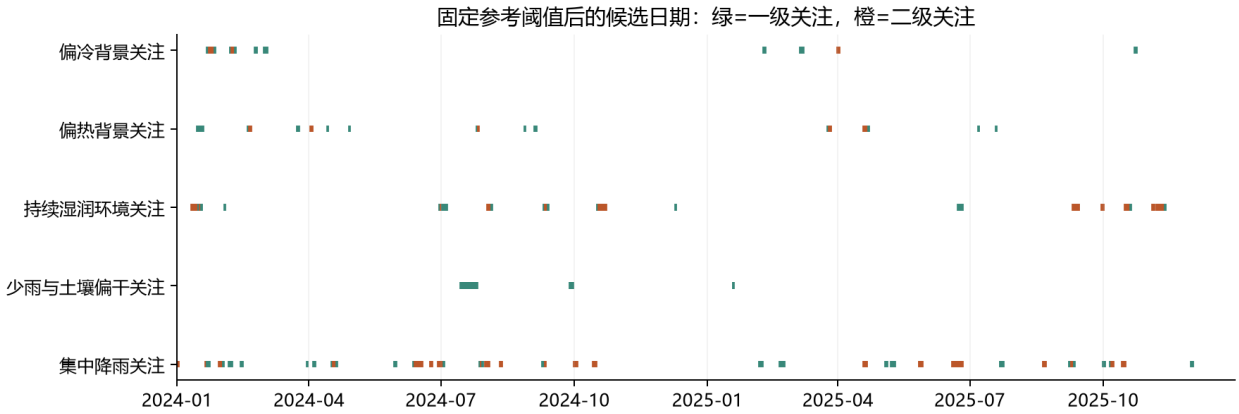
可复核案例

2024-2025年CHIRPS最大3日累计出现在2025-06-24，为240.68 mm；NASA同日期标签下为148.13 mm。该月参考Q90=65.28 mm，Q95=80.43 mm。它适合演示降雨触发的核查需求；没有证据证明当天发生了灾害。

2 风险信号怎样算出来

2021-2023年建立阈值：每个月合并参考期该月与前后各一个月计算分位数；2024-2025年固定规则。本次没有用后两年调参，也没有把参考期回顾当成独立测试。

类型	一级关注	二级关注
集中降雨	CHIRPS 3日累计>0且≥Q90	≥Q95
少雨与土壤偏干	14日雨量≤Q10且表层7日含水率≤Q20	再满足30日雨量≤Q10且含水率≤Q10
持续湿润	7日均湿度≥Q90，7天中至少4天降雨≥1mm	湿度≥Q95，且满足有雨天数
偏热背景	3日平均日最高温≥Q90	≥Q95
偏冷背景	3日平均日最低温≤Q10	≤Q05



Q90是参考样本的90%分位数，不是90%发病概率；“4天/1mm”是未作农艺验证的原型约定。缺测保持未知，不补零；0级仅为本规则未触发。30日窗口开始的29天为空属正常情况。

2024-2025年CHIRPS集中降雨候选日共99天，其中40天也得到NASA对应规则支持。这是产品间的近似对照，不是验证准确率。

3 怎样连接 A、C、B

模块	提供什么	本次对接状态
A：图像分析	RGB植被指数、低绿度/裸地比例、分割结果	已核对代码与JSON格式；未调用同学实际运行的服务
C：你负责	区域天气、候选信号、解释、巡检需求	本地历史分析和接口测试已通过
B：地形与路径	核准田块、地形/灌排信息、路线和任务可行性	提供建议字段约定；等待其真实程序和数据联调

A 需要补充的元数据

拍摄时间 captured_at（带时区）、唯一观测编号 observation_id、田块编号 plot_id、单田块裁剪标记、图像与田块的关联核准信息。API timestamp是处理时间。没有坐标的PNG不能凭文件名产生经纬度。

已经处理的兼容性问题

① low_vigor_fraction的分母为整图像素，不能当作患病植被比例。② /predict当前存盘灰度掩膜为1-7，/segmentation的pred_mask指向彩色图，不能混作类别ID。③ 仓库3条旧LoveDA结果VARI超出当前代码裁剪范围，已隔离；不能当成加榜图像。

C 给 B 的任务需求

包含真实田块ID、多边形、日期、排序理由、图像证据ID和待核查事项。P1/P2是巡检排序：有二级天气信号及本地线索时优先，其余图像候选为一般核查。没有本地证据时保持区域提示。不给出药量，也不直接批准飞行；实际航线由B计算。

仓库将图像模块称为B、平台称为C；本报告沿用你确认的分工：A图像、B地形路径、C气象风险。

4 你接下来照着做

第一步：读一个日期

打开results/risk_daily.csv，找到案例日期，对照indicator_values、thresholds和status解释为什么触发。

第二步：复现计算

安装requirements.txt后运行 python run_analysis.py；需要更新PDF时加 --pdf。核心测试：python -m pytest -q tests。

第三步：启动接口

python -m uvicorn agri_risk.api:app --host 127.0.0.1 --port 8001，然后打开 http://127.0.0.1:8001/docs。与A默认8000端口区分。

第四步：交换真实证据

请A补齐拍摄元数据，请B提供核准田块及灌排依据。examples中的synthetic请求仅用于接口演示，不能写成实测案例。

第五步：形成科研结果

有人工核查的异常/正常标签后，再评估漏报和误报；当前报告数据质量、候选日期与流程可行性。不要把规则自身输出当作真值来评估同一规则。

来源与可追溯性

NASA POWER Daily API；ERA5-Land经Open-Meteo；CHIRPS v2经ClimateSERV（Funk等，2015，doi:10.1038/sdata.2015.66）。源文件及SHA256记录见inputs/provenance.json。研究框坐标系待核准，本次按原数值暂作WGS84解释。

图像参考：https://github.com/Sjy-JSHuaian/intelligent-agriculture；核对提交 1a6d26b417ee15d1980b7e1a14e1c292dd527693。完整网址、字段约定和检查说明见分析说明.md及docs目录。

本包是历史回放原型。尚无实时数据延迟核验、病害标签或实测水位；不能宣称具备实时预测准确率或已验证的变量作业处方。